

항로표지용 충방전조절기 표준규격(제3조제3호 관련)

1. 적용범위

이 규격은 항로표지에 설치된 태양전지 전원을 축전지에 충전하여 분리형 등명기, 항로표지용 AIS 및 관리운영시스템 등에 안정적인 전원을 공급하는 항로표지용 충방전조절기(이하 "충방전조절기"라 한다)의 안전과 성능에 관한 요구사항에 대해 규정한다.

2. 다른 규정과의 관계

충방전조절기와 관련해 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격에서 정하는 바에 따른다.

3. 정의

이 규격에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 가. "충방전조절기(Solar regulator)"란 항로표지에 설치된 태양전지 전원을 축전지에 충전해 등명기 및 분기장치에 안정적인 전원을 공급하기 위해 설치하는 장비로서 등명기 등 함체에 부속시스템으로 포함될 수 있다.
- 나. "부동충전전압(Floating charging voltage)"이란 충방전조절기로부터 축전지에 축전지 전압보다 높은 전압을 일정하게 공급하는 정전압을 말한다.
- 다. "최대충전전압(Maximum charge voltage)"이란 축전지의 충전 시 정격전압보다 높게 공급하는 축전지 충전제어 최대전압을 말한다.
- 라. "최대충·방전전류(Maximum charge and discharge current)"란 규정된 동작 조건에서 정격 전압의 태양광발전 장치로부터 출력되도록 규정된 최대 제어 전류를 말한다.
- 마. "정격부하전압(Rated load voltage)"이란 제조자가 충방전조절기에 표시·규정한 동작 조건에서 정격 전압으로 충방전조절기로부터 부하에 출력되도록 지정된 전압을 말한다.
- 바. "무부하전류(No-load current)"란 태양전지 입력이나 부하가 없을 때 충방전조절기의 자체 방전 값으로 축전지 전압이 $12V \pm 2\%$ 이고 주변 온도가 $25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 일 때 측정한 값을 말한다.
- 사. "과방전차단(Over discharge cut-off)"이란 축전지 열화를 막기 위하여 축전지 방전 시 방전종지전압 이하의 전압에서 방전을 정지하는 제어기능을 말한다.
- 아. "방전재개전압(Discharge voltage)"이란 축전지의 과방전차단 후 충방전조절기에서 제어하는 재방전 개시 전압을 말한다.
- 자. "효율(Efficiency)"이란 태양전지의 발생 전력 입력 시 충방전조절기에서 축전지로 출력되는 전력변환의 비(%)를 말한다.
- 차. "역전류(Reverse current)"란 축전지(충방전조절기)로부터 태양전지 측으로 흐르는 역 전류를 말한다.

카. "등명기 내장형 원격제어기"란 등명기 내부에 섬광기와 원격단말장치(RTU), 충방전조절기 등이 일체형으로 설치되는 형태를 말한다.

4. 종류(형식)

충방전조절기의 종류는 최대 충방전 제어전류에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1> 충방전조절기의 종류

구분	종류
최대 충방전 제어전류	10A, 15A, 20A, 25A, 30A

5. 안전 요구사항

5.1 표시사항

가. 제품 표시사항

다음의 정보를 등명기 하부 등체함의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시해야 한다.

- 1) 제조사 명 또는 그 약호
- 2) 정격전압(V), 정격전류(A)
- 3) 제조연월
- 4) 제작번호 및 모델명

나. 포장 표시사항

제조자는 다음 사항을 추가로 사용설명서 또는 최소 단위 포장에 표시해야 한다.

- 1) 정격전압(V), 정격전류(A)
- 2) A/S 연락처
- 3) 원산지

다. 사용상의 주의 사항

충방전조절기를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장박스 또는 사용 설명서 등에 명확히 기재해 놓아야 한다.

라. 표시의 내구성과 식별의 용이성

- 1) 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다.
- 2) 물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러 보고 말린 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보는 방법으로 적합성을 판정한다.
- 3) 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다. 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm³의 밀도를 가진 헥산 용매로 구성되어 있어야 한다.

5.2 구조

가. 충방전조절기는 합체, 전원 입출력부, 제어부, 충방전부, 데이터 입출력부로 구분해야 하며, 충방전조절기 구성품의 성능 및 기능은 부속서 1에 따른다.

- 1) 합체내부에 연결되는 전선은 절연전선을 사용하여 터미널로 견고히 고정하고 합체의 전선 인입구는 전선 보호용 캡으로 흔들림 없이 처리해야 한다.

- 2) 태양전지 입력전원 및 축전지 전원 부하 차단용 회로보호기 등 각종계기 및 조작 스위치는 합체 내부에 설치하고 조작이 쉽도록 해야 한다.
- 3) 전기적으로 접촉되는 소자는 도전율이 좋은 재질을 사용해 절연 저항에 이상이 없도록 해야 한다.
- 4) 합체의 거치용 브래킷 재질은 염기에 강한 스테인리스 재질을 사용해야 한다. 브래킷 홀 간 규격은 부속서 2에 따른다.

나. 충방전조절기의 방수검사는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 등명기 내장형 원격제어기에 일체형으로 설치되는 충방전조절기는 방수검사를 하지 않는다.

5.3 염수분무

염수분무는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

5.4 기계적 강도

기계적 강도는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

5.5 전자파적합성

전자파적합성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

5.6 축전지 역전류 방지

가. 충방전조절기는 야간에 축전지 방전 시 태양전지로 흐르는 역전류를 제한해야 한다. 태양전지 입력단자에 허용되는 역전류는 축전지 전압이 정격 전압과 같을 때 충방전조절기 정격 출력 전류의 0.1% 이하이어야 한다.

나. 축전지에서 태양전지로 전류가 역류하는 것을 방지하는 역류방지 회로가 구성되어야 한다.

5.7 절연저항과 절연내력

절연저항과 절연내력검사는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

6. 성능 요구사항

6.1 전기성능

가. 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 전기 성능을 측정하였을 때 표 2를 만족해야 한다.

<표 2> 충방전조절기의 성능

최대 입력전압	DC 35V 이하에서 정상동작
부동 충전전압	DC 13.5V ~ 15.5V 이내
최대 충전전압	DC 15.5V 이하
정격 부하전압	DC 14V 이하
최대 충·방전 전류	10A, 15A, 20A, 25A, 30A에 따라 최대전류 인가 시 정상동작
무부하전류	최대 충전 전류의 0.1% 이하
역전류	정격 출력 전류의 0.1% 이하
과방전 차단 전압	DC 9V ~ 11V 이하
방전 재개 전압	DC 9.5V ~ 11.5V 이하
○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.	

나. 충방전조절기 효율

충방전조절기의 효율은 태양전지 최대 정격출력(160W 기준 17.6V, 9.18A) 입력 시 25℃ ± 2℃일 때, 85% 이상이어야 한다.

다. 축전지 종류에 따른 충방전전압 자동 및 수동 제어

충방전 조절기에 연결되는 축전지(납, 리튬인산철, 니켈수소, 리튬이온·폴리머 등의 축전지) 종류에 따라 표 3과 같이 최대 충방전 전압을 제어할 수 있어야 한다.

<표 3> 충방전 제어 자동 및 수동 기능

구분	자동제어				수동제어
	납	리튬인산철	니켈수소	리튬이온·폴리머	
최대충전전압(V)	14.4	14.6	14.0	14.0	13.5V ~ 15.5V
과방전 차단 전압(V)	10.0	10.4	10.2	10.2	9V ~ 11V
방전 재개 전압(V)	10.4	10.6	10.5	10.4	9.5V ~ 11.5V

6.2 내환경 특성

모든 검사 후 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작해야 한다.

가. 내열성

내열성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

나. 내한성

내한성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

충방전조절기 구성품의 성능과 기능

1. 일반성능

- 가. 태양전지로부터 발생하는 전력을 축전지에 충전하고 과충전 및 과방전을 방지할 수 있어야 한다.
- 나. 태양전지에 의한 충전효율을 극대화시킬 수 있어야 하며, 완전 충전 시 부동충전으로 자동 절환할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- 다. 축전지 충전방식은 펄스폭변조방식(PWM), 최대전력 추종제어(MPPT)방식 또는 정전압정전류 제어방식으로 해야 한다.
- 라. 태양전지와 축전지의 조건에 따라 충전 전압이 가변적일 수 있는 장치가 있어야 한다.
- 마. 소프트웨어 업그레이드를 통하여 기능 수정이 되도록 외부 통신 포트(RS-232)를 구성해야 한다.
- 바. 태양전지 전압 값, 충·방전 전류 값, 축전지 전압 및 출력전압 값을 검측해 시스템이 정상인지를 확인하고 통신포트(RS-232)를 통해 검측한 데이터를 충방전조절기와 연결된 외부 장치에 전송할 수 있어야 하며, 시스템 설정 및 리셋이 가능해야 한다.

2. 구성품 기능

- 가. 합체는 중량이 가볍고 충분한 강도를 가지며, 내식성이 있는 재질로 제작되어야 한다.
- 나. 합체는 내부에 물이 유입되지 않도록 견고하게 밀폐하고 습기를 방지할 수 있는 구조로 제작되어야 한다.
- 다. 합체 상부에는 축전지 충전전압과 전류 및 방전전압과 전류를 확인할 수 있는 계기가 부착되어 동작상태를 확인할 수 있어야 한다.
- 라. 각종 볼트, 너트는 스테인리스 스틸 재질을 사용해야 한다.
- 마. 각종 재료는 한국산업규격(KS) 또는 동등 이상의 제품을 사용하고 해풍 및 습기에 강한 재질이어야 한다.
- 바. 태양전지 입력전원 및 축전지 전원 부하 차단용 회로보호기 등 각종계기 및 조작스위치는 합체 내부에 설치하고 조작이 쉽도록 해야 한다.
- 사. 검측된 데이터는 태양전지 전압(V), 축전지 전압(V), 충전·방전 전류(A) 및 출력전압(V)을 순차 적으로 통신포트(RS-232)를 통해 전송해야 한다.
- 아. 데이터 전송을 위한 충방전조절기의 상태정보 프로토콜의 기본 구조는 \$SC, inf1, inf2, inf3, inf4*CS<CR><LF>cnt으로 규격 및 세부내용은 표 1-1과 1-2에 따르며, 필요한 경우 통신 프로토콜 규격에 대한 검사를 신청할 수 있다.

<표 1-1> 충방전조절기 프로토콜 규격

항목	내용	비고
\$	데이터셋의 시작을 나타낸다.	
SC	충방전조절기의 정보를 나타낸다.	
inf1, inf2, inf3, inf4	데이터 1~4 정보 값	
*	체크 섬을 위한 구분자(위첨자 사용)	
CS	전체 데이터 셋을 검사하기 위한 체크 섬	
<CR><LF>	데이터 셋의 끝	
cnt	전송 데이터 카운팅 값(00~99)	
○ 체크 섬은 '\$'와 '*' 사이의 모든 데이터를 exclusive or 연산한 결과 값을 Hexa code 두 자리로 나타낸다. ○ cnt는 데이터 전송 순번을 나타내는 숫자로서 처음 보낼 때 00이고 순차적으로 증가해서 99가 되고 다시 00으로 시작해서 보냄		

<표 1-2> 충방전조절기 프로토콜 세부내용

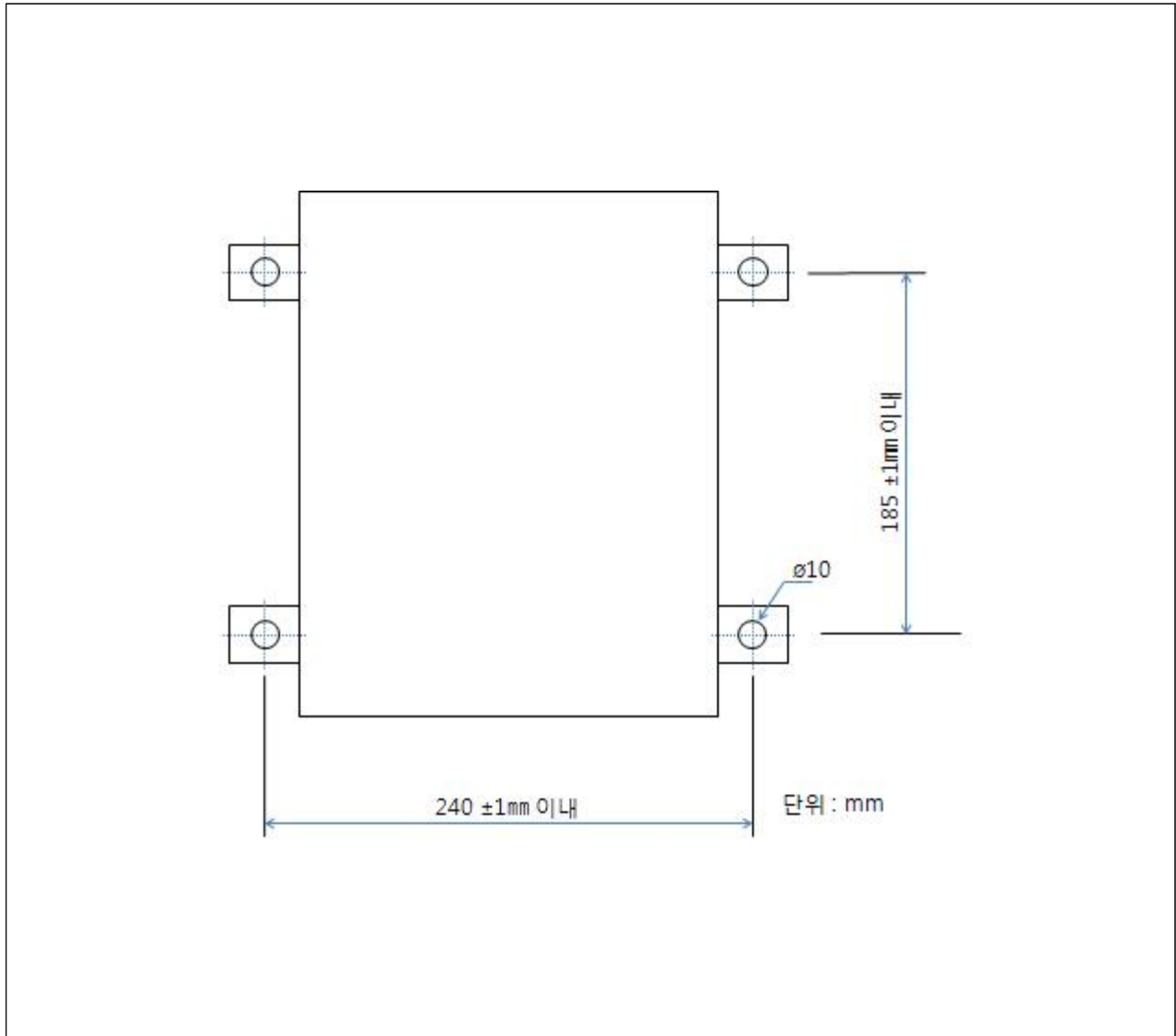
항목	내용	단위	비고
\$SC	충방전 조절기 상태정보를 나타내는 구분자		
inf1	vv.v	태양전지전압	V
inf2	vv.v	충전지 전압	V
inf3	aa.aa	충방전 전류	A
inf4	vv.v	출력전압	V
CS	전체 데이터셋을 검사하기 위한 체크섬		
<CR><LF>	데이터셋의 끝		
cnt	전송 데이터 카운팅 값(00~99)		
○ 전압은 소수점 이하 1자리, 전류는 소수점 이하 2자리까지 표출하고 항목별 구분자는 쉼표(,)로 한다. ○ 충전 · 방전 전류(A)는 충전 시에는 “aa.aa” 로 방전 시에는 “-aa.aa” 로 표시해야 하며, 전송주기 내 최대 전류 값을 전송한다.			

자. 데이터의 전송속도는 9,600bps로 하고 전송주기는 10초로 하며, 충 · 방전전류는 전송주기 내 최댓값을 전송한다.

[부속서 2]

충방전조절기 거치용 브래킷 외형

충방전조절기의 함체를 거치하기 위한 브래킷 홀의 형태를 규정한 것으로 함체의 외형은 자유롭게 조정 가능하다.



<그림 2-1> 충방전조절기 거치용 브래킷 홀 형태